استقصاء التمثيل الضوئي



الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٢٠-٢١

💡 **فكرة الدرس:** يمكن التأكد من قيام النبات بالتمثيل الضوئي بمعرفة ما إذا كان يُصدر **فقاعات الأكسجين**، ويُستخدم نبات مائي لهذا. وكلما زادت **شدة الضوء** زاد **معدل التمثيل الضوئي** (الارتباط).

🎯 **سأتعلّم:**

- أجمع الغاز الناتج من التمثيل الضوئي
- أختبر الغاز بالشظية المتوهجة
- أخطّط تجربة لاستقصاء أثر شدة الضوء
- أحدّد المتغيرات في التجربة

📖 مفردات الدرس

الارتباط (Correlation)
علاقة بين متغيرين حيث يؤدي تغيّر أحدهما إلى تغيّر الآخر

معدل التمثيل الضوئي
مقدار الغاز الناتج في فترة زمنية معينة

الشظية المتوهجة
قطعة خشبية مشتعلة بلا لهب تُستخدم لاختبار الأكسجين

المتغيّر
العامل الذي نغيّره أو نقيسه في التجربة

تجميع الغاز (نشاط ١-٤ أ)

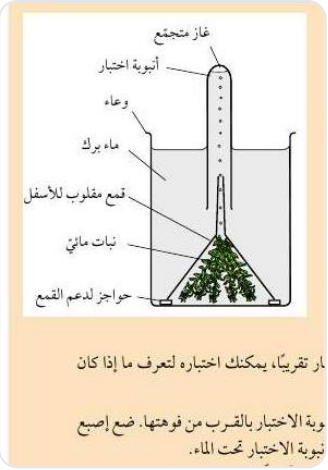
- نضع نباتًا مائيًا تحت قمع مقلوب في وعاء ماء
- نضع فوقه أنبوب اختبار مملوءًا بالماء
- نترك الأدوات في مكان مضيء
- يتجمع الغاز في أعلى الأنبوب

اختبار الأكسجين

- نُخرج الأنبوب ونغلق فتحته بالإبهام
- نُدخل شظية متوهجة
- إذا اشتعلت من جديد فالغاز هو الأكسجين

استقصاء معدل التمثيل الضوئي (نشاط ١-٤ ب)

- السؤال: هل يوجد ارتباط بين شدة الضوء ومعدل التمثيل الضوئي؟
- نغيّر شدة الضوء بتقريب المصباح أو إبعاده
- نقيس عدد الفقاعات في الدقيقة
- نثبّت المتغيرات الأخرى كنوع النبات ودرجة الحرارة
- نكرر القياس ونحسب المتوسط



أدوات تجميع الغاز الناتج من التمثيل الضوئي

✏️ أمثلة محلولة

إذا كان النبات بعيدًا عن المصباح، كيف يتغيّر عدد الفقاعات؟

الحل: يقلّ عدد الفقاعات لأن شدة الضوء أقل فيقل معدل التمثيل الضوئي

⭐ تذكّر

- كلما زاد معدل التمثيل الضوئي زادت كمية الأكسجين الناتجة في كل دقيقة
- تجربة عادلة = متغير واحد نغيّره والباقي ثابت

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان تثبيت درجة الحرارة عند تغيير بعد المصباح لأن المصباح يُسخّن

🧩 **نشاط:** خطّط تجربة لاستقصاء أثر شدة الضوء على عدد الفقاعات وحدّد المتغيرات

✅ أختبر نفسي

١. ما الغاز الذي تحويه الفقاعات؟

٢. كيف نختبر الأكسجين؟

٣. ما المتغير الذي نغيّره في استقصاء معدل التمثيل الضوئي؟

الإجابات: (١) الأكسجين ، (٢) بالشظية المتوهجة تشتعل من جديد ، (٣) شدة الضوء